

2. 합성함수의 미분법

(1) 미분가능한 두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 에 대하여 g 의 치역이 f 의 정의역에 포함될 때 합성함수 $y=f(g(x))$

도 미분가능하며, 그 도함수는 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ 또는 $y' = f'(g(x))g'(x)$ 이다.

(2) $y=f(x)$ 가 미분가능하고, n 이 임의의 정수일 때,

$$y=\{f(x)\}^n \text{이면 } y'=n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$$

증명 두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 가 각각 미분가능할 때, 합성함수 $y=f(g(x))$ 의 도함수를 구하여 보자.

두 함수 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 가 각각 미분가능하므로

$$\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = \frac{dy}{du}, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{du}{dx}$$

한편, 미분가능한 함수 $u=g(x)$ 는 연속인 함수이므로 Δx 가 0에 한없이 가까워지면 Δu 도 0에 한없이 가까워진다.

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dy}{dx} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} \right) (\Delta u \neq 0) \\ &= \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \\ &= f'(g(x))g'(x) \end{aligned}$$

3. 매개변수로 나타내어진 함수의 미분법

미분가능한 두 함수 $x=f(t)$, $y=g(t)$ 에 대하여 $f'(t) \neq 0$ 이면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

증명 매개변수 t 의 증분 Δt 에 대한 x, y 의 증분을 각각 $\Delta x, \Delta y$ 라고 하면 $x=f(t)$, $y=g(t)$ 가 미분가능하므로

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}, \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{dy}{dt}$$

여기서 함수 $x=f(t)$ 는 연속이고 $f'(t) \neq 0$ 일 때 $\Delta x \rightarrow 0$ 이면 $\Delta t \rightarrow 0$ 이므로

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t}}{\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

확인 문제

| 정답과 풀이 60쪽 |

03 함수 $f(x) = (2x-1)^3(3x+1)^4$ 에 대하여 $f'(0)$ 의 값을 구하시오.

04 함수 $f(x) = \left(x - \frac{2}{x}\right)^3$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

① 5

② 7

③ 9

④ 11

⑤ 13

05 매개변수 t 로 나타내어진 함수 $x=t^2-4t+2$, $y=t^3-2t^2+at$ 에 대하여 $t=1$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 의 값이 3이다. 상수 a 의 값을 구하시오.

4. 음함수의 미분법

- (1) x 의 함수 y 가 $f(x, y)=0$ 의 꼴로 주어졌을 때, y 를 x 의 음함수라고 한다.
- (2) 음함수 $f(x, y)=0$ 에서 y 를 x 에 대한 함수로 보고, 주어진 식의 각 항을 x 에 대하여 미분하여 $\frac{dy}{dx}$ 를 구한다.
- (3) $y=x^r$ (r 는 유리수)의 도함수

$$y=x^r \text{의 도함수는 } y'=rx^{r-1}$$

증명 r 가 유리수일 때, 함수 $y=x^r$ 의 도함수를 구하여 보자.

$$\text{함수 } y=x^r \text{에서 } r=\frac{n}{m} \text{ (} m, n \text{은 정수, } m \neq 0 \text{)} \text{이라고 하면 } y=x^{\frac{n}{m}}$$

$$\text{양변을 } m \text{제곱하면 } y^m=x^n$$

양변을 x 에 대하여 미분하면 음함수의 미분법에 의하여

$$\frac{d}{dx}(y^m)=\frac{d}{dx}(x^n), \quad my^{m-1}\frac{dy}{dx}=nx^{n-1}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx}=\frac{nx^{n-1}}{my^{m-1}}=\frac{n}{m} \cdot \frac{x^{n-1}}{\left(x^{\frac{n}{m}}\right)^{m-1}}=\frac{n}{m} \cdot \frac{x^{n-1}}{x^{\frac{n}{m} \cdot \frac{m-1}{1}}}=\frac{n}{m} \cdot x^{\frac{n}{m}-1}=rx^{r-1}$$

5. 역함수의 미분법

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 가 존재하고 미분가능할 때, $y=f^{-1}(x)$ 의 도함수는

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}} \left(\text{단, } \frac{dx}{dy} \neq 0 \right)$$

증명 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 가 존재하고 미분가능할 때, $y=f^{-1}(x)$ 의 도함수를 구하여 보자.

$y=f^{-1}(x)$ 이면 $x=f(y)$ 이므로 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$1=\frac{d}{dx}f(y)=\frac{d}{dy}f(y) \cdot \frac{dy}{dx}=f'(y) \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx}=\frac{1}{f'(y)}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

확인 문제

정답과 풀이 60쪽

06 곡선 $x^2+y^2-1=0$ 위의 점 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

07 함수 $y=(x+1)^3$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

08 함수 $y=g(x)$ 가 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 역함수이고, $f(1)=3$, $f'(1)=4$ 일 때, $g'(3)$ 의 값은?

① 1

② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

예제 1

함수의 몫의 미분법



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = \frac{2x-1}{x^2-1}$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2-6h)}{h}$ 의 값은?

① -10

② -8

③ -6

④ -4

⑤ -2

풀이 전략

(1) $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 도함수는 $y' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$

(2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh) - f(a+nh)}{h} = (m-n)f'(a)$

풀이

$f(x) = \frac{2x-1}{x^2-1}$ 에서

$$f'(x) = \frac{2(x^2-1) - (2x-1) \cdot 2x}{(x^2-1)^2}$$

$$= -\frac{2(x^2-x+1)}{(x^2-1)^2}$$

$$f'(2) = -\frac{2(4-2+1)}{9} = -\frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+3h) - f(2-6h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(2+3h) - f(2)}{3h} \cdot 3 - \frac{f(2-6h) - f(2)}{-6h} \cdot (-6) \right\} \\ &= 3f'(2) + 6f'(2) \\ &= 9f'(2) \\ &= 9 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \\ &= -6 \end{aligned}$$

답 ③

유제

정답과 풀이 61쪽 |

확인유제

01 함수 $f(x) = \frac{ax}{2x-1}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} = 5$, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = b$ 일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, a, b 는 상수)

① 48

② 50

③ 52

④ 54

⑤ 56

발전유제

02 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+3}{x+1} = 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left\{ \frac{h-1}{f(h-1)} - \frac{1}{3} \right\}$ 의 값은?

① $-\frac{1}{9}$

② $-\frac{1}{7}$

③ $-\frac{1}{5}$

④ $-\frac{1}{3}$

⑤ -1

예제 2

합성함수의 미분법



www.ebsi.co.kr

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{x-1} = 3$, $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{g(x)+1}{x+2} = 4$ 를 만족시킬 때,
 $h(x) = (g \circ f)(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수는?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

풀이 전략

$y=f(u)$, $u=g(x)$ 가 각각 미분가능할 때, $y=f(g(x))$ 의 도함수는

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(g(x))g'(x)$$

풀이

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{x-1} = 3$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)+2\} = f(1)+2=0 \quad \therefore f(1) = -2$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = 3 \quad \therefore f'(1) = 3$$

또, $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{g(x)+1}{x+2} = 4$ 에서 $\lim_{x \rightarrow -2} (x+2) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -2} \{g(x)+1\} = g(-2)+1=0 \quad \therefore g(-2) = -1$$

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{g(x)+1}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{g(x)-g(-2)}{x-(-2)} = 4 \quad \therefore g'(-2) = 4$$

따라서 함수 $h(x) = (g \circ f)(x)$ 에서 $h'(x) = g'(f(x))f'(x)$ 이므로

$$h'(1) = g'(f(1)) \cdot f'(1) = g'(-2) \cdot f'(1) = 4 \cdot 3 = 12$$

답 ④

유제

정답과 풀이 61쪽

확인문제

03 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)+2}{x-2} = 4$ 이고 $g(x) = 3x^2 - 1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(g(x))+2}{x-1}$ 의 값은?

- ① 18 ② 20 ③ 22 ④ 24 ⑤ 26

발전문제

04 함수 $f(x) = \frac{x+2}{x^2+2}$ 와 미분가능한 함수 $g(x)$ 의 합성함수 $h(x) = (g \circ f)(x)$ 가 있다. $h'(0) = 5$ 일 때, $g'(1)$ 의 값은?

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

예제 3

매개변수로 나타내어진 함수의 미분법



www.ebsi.co.kr

$x=t^2+1, y=t^3+t+1$ 과 같이 매개변수로 나타내어진 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 기울기는?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

풀이 전략

두 함수 $x=f(t), y=g(t)$ 가 미분가능하고 $f'(t) \neq 0$ 일 때, $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$

풀이

$t^2+1=2$ 에서

$$t = \pm 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$t^3+t+1=3$ 에서

$$t^3+t-2=0$$

$$(t-1)(t^2+t+2)=0$$

$$\therefore t=1 (\because t^2+t+2 \neq 0) \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡을 모두 만족시키는 t 의 값은

$$t=1$$

한편, $\frac{dx}{dt}=2t, \frac{dy}{dt}=3t^2+1$ 이므로

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2+1}{2t}$$

점 $(2, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 $t=1$ 일 때 $\frac{dy}{dx}$ 의 값과 같으므로 $\frac{4}{2}=2$ 이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 61쪽

확인유제

05 $x=t^3, y=t-t^2$ 과 같이 매개변수로 나타내어진 함수 $y=f(x)$ 에서 $t=1$ 일 때 곡선 위의 점에서 그은 접선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하자. 이때, $g(10)$ 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

발전유제

06 $x=\frac{t}{1+t}, y=\frac{t^2}{1+t}$ 과 같이 매개변수로 나타내어진 함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $F(t)=\frac{dy}{dx}$ 라 하자. 이때,

$\sum_{t=1}^{10} \frac{F(t)}{t}$ 의 값은?

- ① 71 ② 73 ③ 75 ④ 77 ⑤ 79

예제 4

음함수의 미분법

www.ebsi.co.kr



곡선 $x^2 - xy + y^2 = 3$ 위의 점 $(-1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는?

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

풀이 전략

(1) $\frac{d}{dx} y^n = \frac{d}{dy} y^n \cdot \frac{dy}{dx} = n \cdot y^{n-1} \cdot \frac{dy}{dx}$ 임을 이용하여 양변을 x 에 대하여 미분한다.

(2) $\frac{d}{dx} (x^n y^n) = \left(\frac{d}{dx} x^n \right) y^n + x^n \left(\frac{d}{dx} y^n \right) = n x^{n-1} y^n + x^n (n y^{n-1}) \frac{dy}{dx}$

풀이

$x^2 - xy + y^2 = 3$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} (x^2) - \frac{d}{dx} (xy) + \frac{d}{dx} (y^2) = \frac{d}{dx} (3)$$

$$2x - \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$(-x + 2y) \frac{dy}{dx} = y - 2x$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{y - 2x}{2y - x} \quad (\text{단, } x \neq 2y)$$

따라서 점 $(-1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는 $\frac{y - 2x}{2y - x}$ 에 $x = -1, y = 1$ 을 대입한 값과 같으므로

$$\frac{1 + 2}{2 + 1} = 1$$

답 ④

유제

정답과 풀이 62쪽

확인유제

07 곡선 $8x^2 - y^2 = 4$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는?

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

발전유제

08 곡선 $x^3 + y^2 + axy + b = 0$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이 되도록 상수 a, b 의 값을 정할 때, $a + b$ 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

예제 5

역함수의 미분법



www.ebsi.co.kr

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 가 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(3+3h) - g(3-2h)}{h} = 20$ 을 만족시킨다. $f(2) = 3$ 일 때, 미분계수 $f'(2)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

풀이 전략

함수 $f(x)$ 의 역함수가 $g(x)$ 일 때, $f(g(x)) = x$ 이므로 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f'(g(x))g'(x) = 1 \quad \therefore f'(g(x)) = \frac{1}{g'(x)}$$

풀이

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(3+3h) - g(3-2h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{g(3+3h) - g(3)\} - \{g(3-2h) - g(3)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(3+3h) - g(3)}{3h} \times 3 - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(3-2h) - g(3)}{-2h} \times (-2) \\ &= 3g'(3) + 2g'(3) = 5g'(3) = 20 \end{aligned}$$

$$\therefore g'(3) = 4$$

한편, $g(x) = f^{-1}(x)$ 이므로 $f(2) = 3$ 에서 $g(3) = 2$ 이고,

$$f(g(x)) = x \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f'(g(x))g'(x) = 1$

$x = 3$ 을 대입하면 $f'(g(3))g'(3) = 1$

$$\therefore f'(g(3)) = \frac{1}{g'(3)}$$

$$\therefore f'(2) = \frac{1}{g'(3)} = \frac{1}{4} \quad (\because g(3) = 2, g'(3) = 4)$$

답 ④

유제

정답과 풀이 62쪽

확인유제

09 역함수가 존재하는 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 1}{x - 2} = 3$ 을 만족시킨다. $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $g'(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

발전유제

10 $x \geq 0$ 에서 정의된 이차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 1} = 1$ 을 만족시킨다. 함수 $f(2x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $g'(3)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 63 쪽

출제 경향

여러 가지 함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구하는 문제가 출제되며, 특히 역함수의 미분법과 합성함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구하는 계산 문제가 자주 출제된다.

01 • 2011년 6월 평가원

| 출제 의도 | 합성함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x) = (x+1)^{\frac{3}{2}}$ 과 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 를 $h(x) = (g \circ f)(x)$ 라 하자. $h'(0) = 15$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오. [4점]

02 • 2004학년도 대수능

| 출제 의도 | 역함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - 2}{x - 1} = 3$ 을 만족시킬 때, 미분계수 $f'(2)$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{6}$



01 함수 $f(x) = \frac{x^2-3}{x-2}$ 에 대하여 부등식 $f'(x) \leq 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 두 함수 $f(x) = \frac{x^2+x+1}{\sqrt{x}}$, $g(x) = \frac{1}{x}$ 에 대하여 $h(x) = f(g(x))$ 일 때, $h'(1)$ 의 값은?

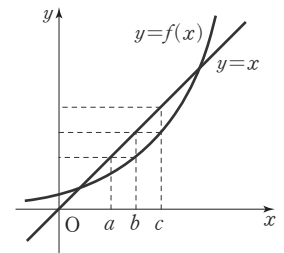
- ① $-\frac{1}{2}$ ② -1 ③ $-\frac{3}{2}$ ④ -2 ⑤ $-\frac{5}{2}$

03 곡선 $2x^2 + y^2 = 11$ 위의 점 $(-1, 3)$ 에서 그 접선과 x 축의 양의 방향이 이루는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

04 그림과 같이 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 그 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, 다음 중 $g'(b)$ 와 같은 것은?

- ① $f'(a)$ ② $f'(c)$ ③ $\frac{1}{f'(a)}$
④ $\frac{1}{f'(b)}$ ⑤ $\frac{1}{f'(c)}$



05 $x=t^3$, $y=4t^2+1$ 과 같이 매개변수로 나타내어진 함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(8+h)-f(8-h)}{h}$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3



01 미분가능한 함수 $f(x)$ 와 분수함수 $g(x) = \frac{4x}{x+1}$ 의 합성함수 $h(x) = (f \circ g)(x)$ 에 대하여 $h'(1) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 함수 $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2} + \frac{9}{x^3} + \dots + \frac{100}{x^{10}}$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

- ① -3015 ② -3020 ③ -3025 ④ -3030 ⑤ -3035

03 이차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2+1} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -2$ 를 만족시키고 $g(x) = \sqrt{f(x)}$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $g(x) = \sqrt{f(x)}$ 의 정의역은 $\{x | x \leq 1 \text{ 또는 } x \geq 2\}$ 이다.)

→ 보기 ←

ㄱ. $f(2) = 0$ ㄴ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x-1} = \sqrt{2}$ ㄷ. $g'(0) = -\frac{3}{2}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04 $f(x) = x^3 - x^2 + x$ 로 정의되는 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^n g(1+kh) - ng(1)}{h} = 18$ 일 때, 자연수 n 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

05 함수 $f(x) = x^3 - x^2 + 2x + 3$ 과 그 역함수 $g(x)$ 에 대하여 $h(x) = f(x)g(x)$ 일 때, $2h'(3)$ 의 값을 구하시오.